CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Álgebra Moderna

Apuntes de clase

Otoño 2025 • 18ALG01

1ª–3ª

CLASES

Docente:
Dr. José Luis León Medina

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Material personal elaborado a partir de las pizarras.
No es una publicación oficial del CIMAT.

pablo_p1@live.com

Índice general

1ª Clase: 12/08/2025

Conjuntos, lógica y relaciones

1.1.1. Descripción de conjuntos y cuantificadores . . . 4
1.1.2. Operaciones y productos . . . 4
1.1.3. Equivalencias y conjuntos cociente . . . 5

Funciones e inversas

1.2.1. Funciones, composición e inyectividad . . . 5
1.2.2. Inversas por un lado . . . 6
1.2.3. Monomorfismos y epimorfismos de conjuntos . . . 6
1.2.4. Factorización por las fibras . . . 7

Categorías y grupoides

1.3.1. Objetos, morfismos e isomorfismos . . . 8
1.3.2. La categoría de una relación . . . 8

2ª Clase: 14/08/2025

Grupos y orden de elementos

2.1.1. De un grupoide a una operación . . . 10
2.1.2. Potencias y órdenes . . . 11

Permutaciones y simetrías

2.2.1. Grupos de automorfismos y composición . . . 12
2.2.2. Grupos cíclicos y diédricos . . . 12

Homomorfismos y propiedades universales

2.3.1. La categoría de grupos . . . 13
2.3.2. Objetos iniciales y terminales . . . 14
2.3.3. Productos como objetos terminales . . . 14

3ª Clase: 19/08/2025

Acciones y ejemplos de homomorfismos

3.1.1. Objeto cero y acciones 17
3.1.2. El homomorfismo exponencial y las reducciones módulo un divisor . . 18

Isomorfismos y grupos abelianos

3.2.1. Orden y propiedades invariantes 19
3.2.2. Productos que también son coproductos 20
3.2.3. La suma de homomorfismos 21

La propiedad universal del grupo libre

3.3.1. El problema de extender una función 21
3.3.2. Alfabetos y palabras 22

Reducción y construcción concreta

3.4.1. Reducción elemental y comprobaciones 22
3.4.2. La operación de grupo y su asociatividad 23
3.4.3. Extensión universal y casos básicos 24
3.4.4. El árbol de dos generadores 25

Referencias

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 1

12/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 1 fijamos el lenguaje de conjuntos y funciones y lo usamos para introducir categorías. La inyectividad y la sobreyectividad admiten formulaciones mediante inversas y cancelación; la factorización de una función por sus fibras conecta las relaciones de equivalencia con los cocientes.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) incorporados a las pizarras contienen la definición I.1.1, las proposiciones I.2.1 e I.2.3, el teorema I.2.7 y la definición I.3.1. Sirven de orientación para las equivalencias y construcciones de esta clase; las demostraciones siguientes desarrollan también los pasos que las pizarras dejan indicados.

1.1. Conjuntos, lógica y relaciones

1.1.1 Descripción de conjuntos y cuantificadores

Un conjunto puede describirse por *extensión*, enumerando sus elementos, o por *comprensión*, mediante una condición que los caracteriza. Por ejemplo,

$$\{1,2,3,4\} = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \le x \le 4\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

En una expresión $\{x \in U : P(x)\}$ fijamos un conjunto ambiente U y seleccionamos los elementos que satisfacen el predicado P.

Los conectivos lógicos $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\neg$ y $\Leftrightarrow$ expresan, respectivamente, conjunción, disyunción, implicación, negación y equivalencia. La disyunción es inclusiva. Los cuantificadores $\forall$ y $\exists$ significan «para todo» y «existe». Las abreviaturas con dominio se interpretan como

$$\begin{aligned} (\forall x \in U)\, P(x) &\iff \forall x\, (x \in U \Rightarrow P(x)), \\ (\exists x \in U)\, P(x) &\iff \exists x\, (x \in U \wedge P(x)). \end{aligned}$$

En particular, negar un enunciado universal equivale a encontrar un contraejemplo:

$$\neg\big((\forall x \in U) P(x)\big) \iff (\exists x \in U) \neg P(x).$$

Ejemplo 1.1.1. El enunciado «si x es entero, entonces x es racional y positivo» se escribe

$$(\forall x \in \mathbb{Z})\ (x \in \mathbb{Q} \wedge x > 0).$$

Es falso: -2 es entero y no es positivo. En cambio, todo entero es racional. En efecto, si $x \in \mathbb{Z}$ es arbitrario, entonces $x = x/1$ es una razón de enteros con denominador no nulo; por tanto, $x \in \mathbb{Q}$.

La segunda demostración ilustra la prueba de una implicación universal: fijamos un elemento arbitrario, suponemos la hipótesis y deducimos la conclusión.

1.1.2 Operaciones y productos

Si $A, B \subseteq U$, definimos

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}.$$

Para una familia $(A_i)_{i \in I}$ de subconjuntos de U,

$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} A_i &= \{x \in U : (\exists i \in I)\ x \in A_i\}, \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \{x \in U : (\forall i \in I)\ x \in A_i\}. \end{aligned}$$

El producto cartesiano registra elecciones ordenadas:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Un par (a, b) también puede verse como la función $f : \{1, 2\} \to A \cup B$ con $f(1) = a$ y $f(2) = b$. Generalizando esta interpretación,

$$\prod_{i \in I} A_i = \left\{ f : I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i : (\forall i \in I)\ f(i) \in A_i \right\}.$$

Un elemento del producto elige un elemento de cada factor y conserva su índice.

Nota. En la página 3 se alternan las letras A_i y X_i en la fórmula del producto. Usamos A_i en toda la expresión para referirnos a una misma familia. Éste es únicamente un ajuste de notación.

1.1.3 Equivalencias y conjuntos cociente

Una *relación* sobre un conjunto S es un subconjunto $R \subseteq S \times S$. Escribimos $a \sim_R b$ cuando $(a, b) \in R$.

Definición 1.1.1. Una relación $\sim$ en S es de *equivalencia* si es reflexiva, simétrica y transitiva; esto es, para todos $a, b, c \in S$,

$$a \sim a, \qquad a \sim b \Rightarrow b \sim a, \qquad (a \sim b \wedge b \sim c) \Rightarrow a \sim c.$$

La *clase de equivalencia* de a y el *conjunto cociente* son

$$[a]_R = \{b \in S : b \sim_R a\}, \qquad S/{\sim_R} = \{[a]_R : a \in S\}.$$

La simetría permite escribir indistintamente $b \sim a$ o $a \sim b$ en la definición de $[a]$. Dos clases son iguales o disjuntas: si $c \in [a] \cap [b]$, entonces $a \sim c \sim b$, y la transitividad muestra que todo elemento relacionado con a también está relacionado con b, y recíprocamente.

1.2. Funciones e inversas

1.2.1 Funciones, composición e inyectividad

Definición 1.2.1. Una función $f : A \to B$ es una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para cada $a \in A$ existe un único $b \in B$ con $(a, b) \in f$. Este elemento se denota $f(a)$. El conjunto de funciones de A en B se denota B^A.

Podemos especificar una función mediante su regla de asignación. Por ejemplo,

$$|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Para $f : A \to B$ y $g : B \to C$, su composición es

$$g \circ f : A \to C, \qquad (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Es asociativa, pues ambas funciones $h \circ (g \circ f)$ y $(h \circ g) \circ f$ envían a a $h(g(f(a)))$. La identidad 1_A envía cada a a sí mismo.

Definición 1.2.2. La función $f : A \to B$ es *inyectiva* si $f(a) = f(a')$ implica $a = a'$; equivalentemente, $a \neq a'$ implica $f(a) \neq f(a')$. Es *sobreyectiva* si para cada $b \in B$ existe $a \in A$ con $f(a) = b$, es decir, $\operatorname{im} f = B$. Es *biyectiva* si satisface ambas condiciones.

Nota. En la página 4 se formula primero sólo la unicidad de la imagen y luego se escribe la condición de existencia y unicidad. La unicidad aislada permite relaciones sin imagen para algunos elementos; la definición de función requiere ambas condiciones.

1.2.2 Inversas por un lado

Proposición 1. *Sea $f : A \to B$, con $A \neq \varnothing$.*

a) Existe $g : B \to A$ con $g \circ f = 1_A$ si y sólo si f es inyectiva.

b) Existe $s : B \to A$ con $f \circ s = 1_B$ si y sólo si f es sobreyectiva, usando el axioma de elección para la implicación de derecha a izquierda.

Demostración. Si $g \circ f = 1_A$ y $f(a) = f(a')$, aplicamos g y obtenemos $a = a'$. Recíprocamente, si f es inyectiva, fijamos $a_0 \in A$ y definimos $g(b)$ como el único a con $f(a) = b$ cuando $b \in \operatorname{im} f$, y como a_0 cuando $b \notin \operatorname{im} f$. Entonces $g(f(a)) = a$.

Si $f \circ s = 1_B$, para todo $b \in B$ tenemos $b = f(s(b))$, de modo que f es sobreyectiva. A la inversa, si todas las fibras $f^{-1}(\{b\})$ son no vacías, elegimos en cada una un elemento $s(b)$; esta elección satisface $f(s(b)) = b$. □

Observación. La hipótesis $A \neq \varnothing$ importa en el primer inciso: la función $\varnothing \to \{1\}$ es inyectiva, pero no tiene inversa izquierda porque no existe función $\{1\} \to \varnothing$. Es el ejemplo de la página 5. El segundo inciso sigue siendo válido cuando $A = \varnothing$: una función de ese dominio es sobreyectiva exactamente cuando también $B = \varnothing$.

Nota. Las pizarras reproducen el enunciado sobre inversas, pero no desarrollan su prueba. La construcción anterior completa ese paso y hace explícito el uso de elección en la selección de preimágenes. Para una biyección no se necesita elegir entre varias: cada preimagen es única y determina su inversa bilateral.

1.2.3 Monomorfismos y epimorfismos de conjuntos

Definición 1.2.3. Una función $f : A \to B$ es un *monomorfismo* si para todo conjunto Z y cualesquiera $\alpha', \alpha'' : Z \to A$,

$$f \circ \alpha' = f \circ \alpha'' \quad \Rightarrow \quad \alpha' = \alpha''.$$

Es un *epimorfismo* si para todo conjunto Z y cualesquiera $\beta', \beta'' : B \to Z$,

$$\beta' \circ f = \beta'' \circ f \quad \Rightarrow \quad \beta' = \beta''.$$

Proposición 2. *En conjuntos, los monomorfismos son exactamente las funciones inyectivas y los epimorfismos son exactamente las funciones sobreyectivas.*

Demostración. Supongamos primero $A \neq \varnothing$ y f inyectiva. Por la proposición 1 tiene inversa izquierda g. Si $f\alpha' = f\alpha''$, entonces

$$\alpha' = g(f\alpha') = g(f\alpha'') = \alpha''.$$

Si $A = \varnothing$, siempre hay a lo sumo una función $Z \to A$, y la cancelación también se cumple. Recíprocamente, si f es mono y $f(a) = f(a')$, las funciones $\{*\} \to A$ que toman los valores a y a' tienen el mismo compuesto con f. Deben ser iguales; luego $a = a'$.

Para la segunda equivalencia usamos la estrategia de la pizarra. Si f no es sobreyectiva, fijamos $b_0 \in B \setminus \operatorname{im} f$ y definimos

$$\beta'(b) = 0, \qquad \beta''(b) = \begin{cases} 1, & b = b_0, \\ 0, & b \neq b_0. \end{cases}$$

Son funciones $B \to \{0, 1\}$ distintas con $\beta' f = \beta'' f$. Por tanto, f no es epi.

Si f es sobreyectiva y $A \neq \varnothing$, una inversa derecha s permite cancelar:

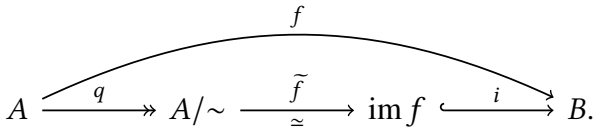
$$\beta' = (\beta' f)s = (\beta'' f)s = \beta''.$$

Si $A = \varnothing$, la sobreyectividad obliga a $B = \varnothing$ y sólo existe una función $B \to Z$. Esto termina la prueba. También puede evitarse elección en esta última dirección: para cada b usamos cualquier a con $f(a) = b$ y obtenemos $\beta'(b) = \beta''(b)$. □

1.2.4 Factorización por las fibras

Para una función $f : A \to B$, definimos $a \sim a'$ si $f(a) = f(a')$. La igualdad de imágenes hace que esta relación sea reflexiva, simétrica y transitiva.

Teorema 3. *Toda función se factoriza como una sobreyección, una biyección y una inclusión:*



Aquí $q(a) = [a]$ *y* $\widetilde{f}([a]) = f(a)$.

Demostración. La proyección q es sobreyectiva por definición del cociente. La regla de $\widetilde{f}$ está bien definida porque representantes equivalentes tienen igual imagen. Es sobreyectiva sobre $\operatorname{im} f$; es inyectiva porque $f(a) = f(a')$ implica $[a] = [a']$. La inclusión i es inyectiva y $i\widetilde{f}q(a) = f(a)$ para todo a. □

Nota. El teorema reproducido en la página 7 remite a una relación definida «arriba», fuera del fragmento visible. Hemos explicitado la relación de igualdad de imágenes y comprobado la factorización; no se presupone una explicación oral ausente.

1.3. Categorías y grupoides

1.3.1 Objetos, morfismos e isomorfismos

Definición 1.3.1. Una *categoría* C consta de una clase $\mathrm{Ob}(C)$ de objetos, un conjunto $\mathrm{Hom}_C(A,B)$ de morfismos para cada par de objetos y una composición

$$\mathrm{Hom}_C(A,B)\times\mathrm{Hom}_C(B,C)\longrightarrow\mathrm{Hom}_C(A,C),\qquad (f,g)\longmapsto gf.$$

La composición es asociativa: $(hg)f = h(gf)$. Cada objeto A tiene un morfismo identidad 1_A tal que $f1_A = f$ y $1_Bf = f$ para todo $f : A \to B$.

El ejemplo básico es **Set**, con conjuntos como objetos y funciones como morfismos.

Definición 1.3.2. Un morfismo $f : A \to B$ es un *isomorfismo* si existe $g : B \to A$ con $gf = 1_A$ y $fg = 1_B$. Escribimos $A \cong B$ cuando existe tal isomorfismo. Un *grupoide* es una categoría cuyos morfismos son todos isomorfismos.

$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} B \qquad gf = 1_A,\quad fg = 1_B.$$

La inversa es única: si g y h son inversas de f, entonces $g = g(fh) = (gf)h = h$.

1.3.2 La categoría de una relación

Sea $\sim$ una relación reflexiva y transitiva sobre S. Definimos una categoría C con objetos los elementos de S y

$$\mathrm{Hom}_C(a,b) = \begin{cases}\{(a,b)\}, & a\sim b,\\ \varnothing, & a\nsim b.\end{cases}$$

La reflexividad proporciona $1_a = (a,a)$. Si $f = (a,b)$ y $g = (b,c)$ existen, la transitividad garantiza que (a,c) también existe, y definimos $gf = (a,c)$. Las identidades actúan como tales; la asociatividad se sigue porque, entre dos objetos fijos, hay a lo sumo un morfismo.

Si además $\sim$ es simétrica, todo (a,b) tiene inversa (b,a), puesto que

$$(b,a)(a,b) = (a,a),\qquad (a,b)(b,a) = (b,b).$$

Así, una relación de equivalencia determina un grupoide. Cuando la relación es la igualdad, sólo existen las identidades:

$$\mathrm{Hom}_C(a,b) = \begin{cases}\{1_a\}, & a = b,\\ \varnothing, & a\neq b.\end{cases}$$

Ésta es la *categoría discreta* sobre S. En la clase 2 usaremos los grupoides para interpretar los axiomas de grupo.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 2

14/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 2 interpretamos los grupos como grupoides con un objeto y recuperamos sus axiomas usuales. Estudiamos el orden de elementos, las permutaciones y las simetrías de polígonos; después caracterizamos los homomorfismos y los productos e introducimos los objetos iniciales y terminales.

Los fragmentos de Aluffi (2009) visibles en las páginas 1–6 incluyen II.1.2, II.1.9, II.1.10 y II.1.12–14, con demostraciones del cálculo de órdenes. La nota sobre el producto de permutaciones de la página 5 debe leerse junto con el ejemplo de la página 6: allí se usa la convención de acción por la derecha del libro, mientras que aquí conservamos la composición de funciones de la clase.

2.1. Grupos y orden de elementos

2.1.1 De un grupoide a una operación

Consideremos un grupoide C con un único objeto $*$. Todos sus morfismos pertenecen a $\mathrm{Hom}_C(*,*)$ y son invertibles; por tanto,

$$\mathrm{Hom}_C(*,*) = \mathrm{Aut}_C(*).$$

La composición proporciona una operación asociativa, la identidad 1_* actúa como elemento neutro y cada morfismo tiene inversa. Estas propiedades conducen a la definición usual.

Definición 2.1.1. Un *grupo* es un conjunto no vacío G con una operación $G \times G \to G$, $(g,h) \mapsto gh$, tal que

i) $(gh)k = g(hk)$ para cualesquiera $g, h, k \in G$;

ii) existe $e \in G$ con $ge = eg = g$ para todo $g \in G$;

iii) para cada $g \in G$ existe $g^{-1} \in G$ con $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Es *abeliano* o *conmutativo* si $gh = hg$ para todo par de elementos.

La identidad y los inversos son únicos: si e' también es neutro, $e = ee' = e'$; si h y k son inversos de g, entonces $h = h(gk) = (hg)k = k$. Recíprocamente, un grupo determina un grupoide con un objeto, usando el producto como composición.

Nota. La página 1 escribe $f \bullet g = g \circ f$ y mezcla ambos órdenes en una cadena de asociatividad. Con esa operación, la comprobación correcta es

$$(f \bullet g) \bullet h = h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = f \bullet (g \bullet h).$$

También se obtiene un grupo tomando directamente $fg = f \circ g$. Fijamos esta última convención para automorfismos y permutaciones, sin intercambiar ambas durante un cálculo.

Ejemplo 2.1.1. El conjunto $\{e\}$ es el grupo trivial. Los conjuntos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son grupos con la suma. El conjunto $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ es un grupo con la multiplicación. El grupo $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ consta de las matrices reales invertibles de tamaño $n \times n$, con el producto de matrices.

En notación aditiva, la identidad se escribe 0 y el inverso de a se escribe $-a$. En notación multiplicativa se usan e y a^{-1}. El tipo de notación no sustituye la comprobación de los axiomas.

2.1.2 POTENCIAS Y ÓRDENES

Por asociatividad podemos omitir los paréntesis en un producto de varios elementos. Para $n > 0$, g^n denota el producto de n copias de g; ponemos $g^0 = e$ y $g^{-n} = (g^{-1})^n$. La asociatividad y las cancelaciones dan

$$g^{m+n} = g^m g^n, \qquad (g^m)^n = g^{mn} \qquad (m, n \in \mathbb{Z}).$$

Definición 2.1.2. El *orden* de $g \in G$, denotado $|g|$, es el menor entero positivo d tal que $g^d = e$, si existe. En otro caso escribimos $|g| = \infty$. El orden $|G|$ del grupo es su número de elementos si es finito, y se escribe ∞ si es infinito.

Son nociones distintas: $|g|$ se refiere a las potencias de un elemento; $|G|$, al conjunto completo.

Lema 4. *Si $g^n = e$ para algún entero positivo n, entonces $|g|$ divide a n.*

Demostración. Sea $d = |g|$. El algoritmo de la división da $n = pd + q$, con $0 \le q < d$. Entonces

$$e = g^n = (g^d)^p g^q = g^q.$$

Si $q > 0$, contradice la minimalidad de d. Luego $q = 0$, de donde $d \mid n$. Recíprocamente, si $n = kd$, entonces $g^n = (g^d)^k = e$. La equivalencia vale también para $n \le 0$, por la misma igualdad. □

Proposición 5. *Si $|g| = d < \infty$ y $m > 0$, entonces*

$$|g^m| = \frac{\operatorname{mcm}(m, d)}{m} = \frac{d}{\operatorname{mcd}(m, d)}.$$

Para $m = 0$ se tiene $|g^0| = 1 = d/\operatorname{mcd}(0, d)$.

Demostración. Para $m > 0$, el menor entero positivo k con $(g^m)^k = e$ es el menor k con $d \mid mk$. Así, mk es el menor múltiplo positivo de m que también es múltiplo de d: es $\operatorname{mcm}(m, d)$. La segunda igualdad se sigue de $\operatorname{mcm}(m, d) \operatorname{mcd}(m, d) = md$. El caso $m = 0$ da $g^0 = e$, de orden uno. □

Nota. El enunciado impreso de la página 4 incluye $m \ge 0$ en una fórmula que divide por m. Ese cociente sólo tiene sentido para $m > 0$; el caso $m = 0$ se trata por separado como arriba. La expresión con el máximo común divisor sí cubre ese caso.

Proposición 6. *Si $g, h \in G$ conmutan y tienen orden finito, entonces*

$$|gh| \mid \operatorname{mcm}(|g|, |h|).$$

Demostración. Sea $N = \operatorname{mcm}(|g|, |h|)$. Como g y h conmutan, podemos reagrupar los N factores de cada tipo en $(gh)^N$, y obtenemos $(gh)^N = g^N h^N = e$. El lema 4 da la divisibilidad afirmada. □

2.2. Permutaciones y simetrías

2.2.1 Grupos de automorfismos y composición

Para cualquier objeto A de una categoría C, los automorfismos de A forman un grupo $\mathrm{Aut}_C(A)$ con la composición. El compuesto de dos isomorfismos vuelve a ser invertible, con $(fg)^{-1} = g^{-1}f^{-1}$; las demás propiedades vienen de la categoría.

En **Set**, este grupo es el *grupo simétrico* o de permutaciones de A, denotado $\mathrm{Sym}(A)$. Si $A = \{1, \dots, n\}$, escribimos S_n. La permutación σ se representa por

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Nuestro producto satisface $(\tau\sigma)(i) = \tau(\sigma(i))$: primero actúa el factor de la derecha.

Nota. La página 5 advierte que Aluffi escribe xf en lugar de $f(x)$ y hace actuar primero el factor de la izquierda. El ejemplo impreso de la página 6 utiliza esa convención. Al trasladarlo a la convención de clase invertimos el orden escrito de los factores para conservar la misma composición.

Ejercicio 1 (Cálculo de permutaciones)

Para

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

compruebe los dos productos y que no conmutan. Esta comprobación aparece propuesta en el fragmento de la página 6.

Solución. Con nuestra convención, $yx = y \circ x$ envía $1 \mapsto 2 \mapsto 1$, $2 \mapsto 1 \mapsto 3$ y $3 \mapsto 3 \mapsto 2$. Por tanto,

$$yx = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

En cambio, $xy = x \circ y$ envía $1 \mapsto 3 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1 \mapsto 2$ y $3 \mapsto 2 \mapsto 1$, de modo que

$$xy = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \neq yx.$$

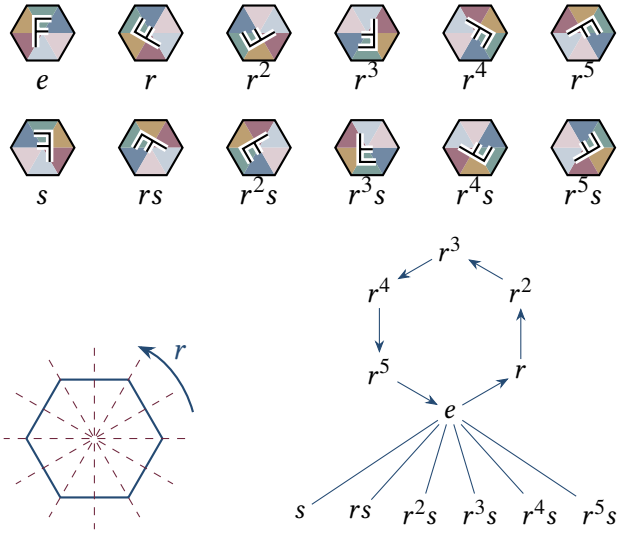
En la convención de Aluffi los nombres de estos dos productos se intercambian; la desigualdad entre ambos permanece. □

2.2.2 Grupos cíclicos y diédricos

Las simetrías de un polígono regular de $n \geq 3$ lados forman el *grupo diédrico* D_{2n}, de orden $2n$: hay n rotaciones y n reflexiones. Conservamos el subíndice de la clase, que indica el número de simetrías. Para el hexágono obtenemos D_{12}; si r gira $60°$ y s es una reflexión fija, sus elementos son

$$e, r, r^2, r^3, r^4, r^5, \quad s, rs, r^2s, r^3s, r^4s, r^5s.$$

La figura conserva la distinción de las doce imágenes mediante sectores y una marca asimétrica. Los ejes de reflexión son las tres rectas que unen vértices opuestos y las tres que unen puntos medios de lados opuestos. El ciclo reúne las rotaciones sucesivas; el abanico agrupa las seis reflexiones a partir de la identidad.



Una simetría queda determinada por la imagen de un vértice y la elección de cuál de los dos vecinos será la imagen del siguiente. Existen, por ello, a lo sumo $2n$ posibilidades; las rotaciones y reflexiones descritas realizan todas ellas.

Para $n > 0$, la congruencia en $\mathbb{Z}$ se define por $a \equiv b \pmod{n}$ si $n \mid (a - b)$. El cociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un grupo con

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n.$$

La operación no depende de los representantes porque una suma de múltiplos de n vuelve a ser múltiplo de n. Denotamos por C_n un grupo cíclico de orden n, escrito multiplicativamente como $\{e, x, \ldots, x^{n-1}\}$, donde x tiene orden n. En notación aditiva, el modelo es $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, generado por $[1]_n$. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$,

$$[0]_3 + [1]_3 = [1]_3, \qquad [1]_3 + [2]_3 = [3]_3 = [0]_3.$$

2.3. Homomorfismos y propiedades universales

2.3.1 La categoría de grupos

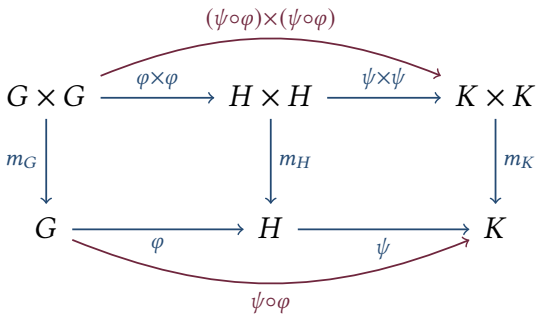
Definición 2.3.1. Un *homomorfismo de grupos* $\varphi : G \to H$ es una función tal que $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G$.

Si m_G y m_H denotan las multiplicaciones, esta igualdad equivale a la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{\varphi \times \varphi} & H \times H \\ \downarrow{\scriptstyle m_G} & & \downarrow{\scriptstyle m_H} \\ G & \xrightarrow[\varphi]{} & H. \end{array}$$

Además, $\varphi(e_G) = e_H$: de $\varphi(e_G) = \varphi(e_G)^2$ cancelamos $\varphi(e_G)$. También $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$, al aplicar φ a $gg^{-1} = g^{-1}g = e_G$.

Los grupos y sus homomorfismos forman la categoría **Grp**. Las identidades son homomorfismos; si $\varphi : G \to H$ y $\psi : H \to K$ son homomorfismos, el diagrama



muestra que el compuesto conserva el producto. En términos de elementos,

$$(\psi \circ \varphi)(ab) = \psi(\varphi(a)\varphi(b)) = (\psi \circ \varphi)(a)(\psi \circ \varphi)(b).$$

La asociatividad es la de la composición de funciones.

2.3.2 Objetos iniciales y terminales

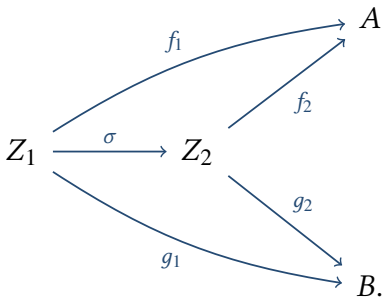
Definición 2.3.2. Un objeto I es *inicial* si para todo objeto A hay un único morfismo $I \to A$. Un objeto T es *terminal* o final si para todo A hay un único morfismo $A \to T$.

Dos objetos iniciales son isomorfos por un único isomorfismo: si $u : I \to I'$ y $v : I' \to I$ son los morfismos que da la propiedad universal, entonces $vu = 1_I$ y $uv = 1_{I'}$ porque en cada caso sólo existe un endomorfismo. El argumento dual vale para objetos terminales.

En **Set**, el conjunto vacío es inicial y cualquier conjunto con un elemento es terminal. En **Grp**, el grupo trivial es inicial y terminal: la única función desde él que conserva la identidad envía e a e_G, y sólo existe una función hacia él. Ambas funciones son homomorfismos.

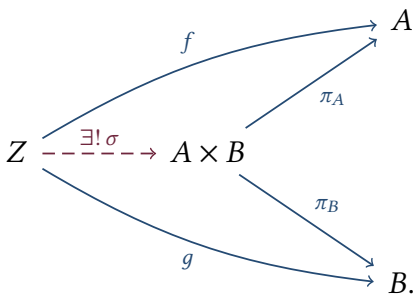
2.3.3 Productos como objetos terminales

Fijemos $A, B \in \mathrm{Ob}(C)$. La categoría $C_{A,B}$ tiene como objetos los diagramas $A \xleftarrow{f} Z \xrightarrow{g} B$. Un morfismo de (Z_1, f_1, g_1) a (Z_2, f_2, g_2) es un morfismo $\sigma : Z_1 \to Z_2$ con $f_2\sigma = f_1$ y $g_2\sigma = g_1$:



Estas igualdades se conservan al componer y al tomar identidades, lo que define la categoría.

Definición 2.3.3. Un *producto* de A y B es un objeto terminal de $C_{A,B}$. Se escribe $(A \times B, \pi_A, \pi_B)$. Para todo par $f : Z \to A$, $g : Z \to B$ existe un único $\sigma : Z \to A \times B$ tal que



En **Set**, éste es el producto cartesiano, con proyecciones a las coordenadas. El morfismo requerido es $\sigma(z) = (f(z), g(z))$ y es único porque ambas coordenadas están determinadas.

En **Grp** damos al conjunto $G \times H$ la operación

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2).$$

Es asociativa, tiene identidad (e_G, e_H) e inversa $(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$. Las proyecciones son homomorfismos. Para homomorfismos $f : Z \to G$ y $g : Z \to H$, la misma regla $\sigma(z) = (f(z), g(z))$ satisface

$$\sigma(zz') = (f(z)f(z'), g(z)g(z')) = \sigma(z)\sigma(z').$$

Así, también es un homomorfismo y cumple la misma unicidad. Esto prueba la propiedad de producto en **Grp**.

Nota. La página 11 llama «productos finitos» a la existencia de productos binarios. En la terminología completa se requiere además el producto vacío, es decir, un objeto terminal. Ambas categorías estudiadas cumplen esta condición: en **Set** es un singleton y en **Grp** es el grupo trivial. Por iteración se obtienen todos los productos finitos.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 3

19/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 3 estudiamos acciones y homomorfismos, sus efectos sobre el orden y las propiedades que preservan los isomorfismos. La categoría de grupos abelianos permite sumar homomorfismos y usar el producto como coproducto finito. Finalmente construimos el grupo libre mediante palabras y verificamos su propiedad universal.

Los fragmentos de Aluffi (2009) reproducidos en las páginas 5–6 y 11–14 incluyen II.4.1, II.4.3, II.4.5–8, el lema II.5.1 y el ejemplo II.5.3. Para completar la justificación de la reducción sin cambiar la construcción, puede consultarse también Milne (2025, cap. 2, proposiciones 2.1–2.3, pp. 32–33), donde se demuestran la unicidad de la forma reducida y la propiedad universal; son pruebas desarrolladas, no ejercicios propuestos.

3.1. Acciones y ejemplos de homomorfismos

3.1.1 Objeto cero y acciones

Una categoría con un objeto inicial y terminal a la vez se llama *punteada*; dicho objeto se denomina *objeto cero*. En **Grp** es el grupo trivial. Para dos grupos A, B, el compuesto que pasa por él define el homomorfismo trivial:

$$A \longrightarrow \{*\} \longrightarrow B. \qquad 0_{A,B}$$

Este homomorfismo envía cada $a \in A$ a e_B.

Definición 3.1.1. Una *acción* de un grupo G sobre un objeto A de una categoría C es un homomorfismo $\alpha : G \to \mathrm{Aut}_C(A)$. Si $\alpha_g = \alpha(g)$, la condición es $\alpha_{hg} = \alpha_h \circ \alpha_g$ y $\alpha_e = 1_A$.

Cuando $A = X$ es un conjunto, podemos expresar una acción izquierda como una función

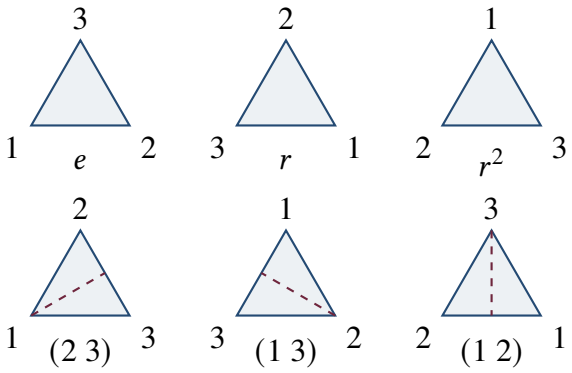
$$G \times X \to X, \qquad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

con $e \cdot x = x$ y $h \cdot (g \cdot x) = (hg) \cdot x$. En efecto, cada función $\alpha_g(x) = g \cdot x$ es biyectiva, con inversa $\alpha_{g^{-1}}$; la segunda igualdad garantiza que $g \mapsto \alpha_g$ sea un homomorfismo hacia $\mathrm{Sym}(X)$.

Ejemplo 3.1.1. Etiquetemos los vértices de un triángulo equilátero por $X = \{1, 2, 3\}$, con 1 abajo a la izquierda, 2 abajo a la derecha y 3 arriba. Cada simetría de D_6 permuta los vértices. Si r es el giro de 120° que envía 1 a 2, entonces

$$e \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad r \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad r^2 \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las tres reflexiones inducen las transposiciones (2 3), (1 3) y (1 2), según el vértice que dejen fijo. La figura muestra las seis configuraciones de las etiquetas y los tres ejes correspondientes.



3.1.2 El homomorfismo exponencial y las reducciones módulo un divisor

Para $g \in G$, la función exponencial

$$\varepsilon_g : \mathbb{Z} \to G, \qquad m \mapsto g^m,$$

es un homomorfismo porque $g^{m+n} = g^m g^n$. Su imagen es el subgrupo cíclico $\langle g \rangle = \{g^m : m \in \mathbb{Z}\}$. En notación aditiva, el ejemplo fundamental es

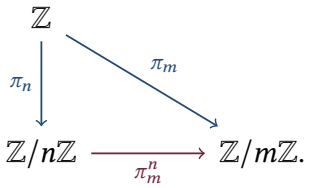
$$\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad m \mapsto m[1]_n = [m]_n.$$

Es sobreyectivo, de modo que $[1]_n$ genera el cociente.

Si $m, n > 0$ y $m \mid n$, definimos

$$\pi_m^n : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \qquad [a]_n \mapsto [a]_m.$$

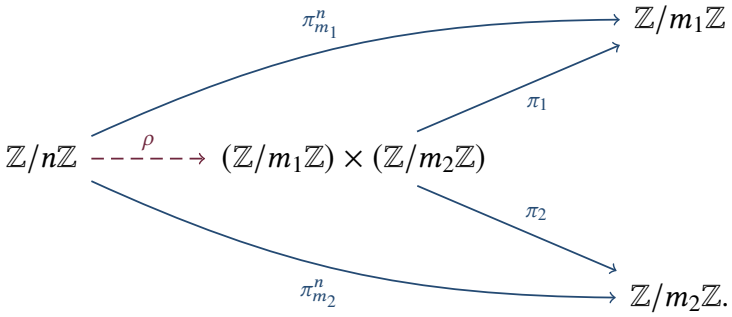
Está bien definido: $[a]_n = [a']_n$ implica $n \mid (a - a')$ y, como $m \mid n$, también $m \mid (a - a')$. Conserva la suma por la regla de suma de clases y satisface



Si $m_1 \mid n$ y $m_2 \mid n$, la propiedad universal del producto de la clase 2 da un único homomorfismo

$$\rho : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}), \qquad \rho([a]_n) = ([a]_{m_1}, [a]_{m_2}),$$

que hace conmutar el diagrama



Por ejemplo, para $n = 6$, $m_1 = 2$ y $m_2 = 3$, sus valores son

$[a]_6$	$\rho([a]_6)$	$[a]_6$	$\rho([a]_6)$
$[0]_6$	$([0]_2, [0]_3)$	$[3]_6$	$([1]_2, [0]_3)$
$[1]_6$	$([1]_2, [1]_3)$	$[4]_6$	$([0]_2, [1]_3)$
$[2]_6$	$([0]_2, [2]_3)$	$[5]_6$	$([1]_2, [2]_3)$

Las seis imágenes son distintas y agotan el producto; en este ejemplo ρ es una biyección. La construcción general anterior sólo afirma la existencia y unicidad del homomorfismo hacia el producto, sin suponer que sea siempre un isomorfismo.

3.2. Isomorfismos y grupos abelianos

3.2.1 Orden y propiedades invariantes

Proposición 7. *Todo homomorfismo $\varphi : G \to H$ satisface $|\varphi(g)| \mid |g|$ cuando g tiene orden finito.*

Demostración. Los homomorfismos conservan potencias e identidad; por tanto,

$$\varphi(g)^{|g|} = \varphi(g^{|g|}) = \varphi(e_G) = e_H.$$

Aplicamos el lema 4 al elemento $\varphi(g)$. □

Ejemplo 3.2.1. Todo homomorfismo $\varphi : C_4 \to C_7$ es trivial. Para $g \in C_4$, tenemos $g^4 = e$, por lo que $|g| \mid 4$. Además, $\varphi(g)^7 = e$ porque $\varphi(g)$ pertenece al grupo cíclico de orden siete. Así, $|\varphi(g)|$ divide a 7 y también a 4, usando la proposición anterior. Como estos enteros son coprimos, $|\varphi(g)| = 1$ y $\varphi(g) = e$ para todo g.

Proposición 8. *Un homomorfismo $\varphi : G \to H$ es un isomorfismo de grupos si y sólo si es una función biyectiva.*

Demostración. Una inversa en **Grp** es, en particular, una inversa de funciones; por tanto, φ es biyectiva. A la inversa, supongamos que φ es biyectiva y sea ψ su inversa como función. Para $x, y \in H$, escribimos $x = \varphi(a)$ e $y = \varphi(b)$. Entonces

$$\psi(xy) = \psi(\varphi(a)\varphi(b)) = \psi(\varphi(ab)) = ab = \psi(x)\psi(y).$$

Así, la función inversa también es un homomorfismo. □

La relación $G \cong H$ es una equivalencia: la identidad prueba reflexividad, invertir un isomorfismo prueba simetría y componerlos prueba transitividad. Escribimos $\mathrm{Aut}(G)$ para el grupo de automorfismos de G.

Un grupo es *cíclico* si es isomorfo a $\mathbb{Z}$ o a $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para algún $n > 0$. Equivalentemente, está generado por un elemento g. Para comprobar la equivalencia usamos ε_g: si g tiene orden infinito es inyectivo, y si tiene orden d induce una biyección $[m]_d \mapsto g^m$. En ambos casos la imagen es exactamente $\langle g \rangle$.

Proposición 9. *Un isomorfismo $\varphi : G \to H$ conserva el orden de cada elemento. Además, G es abeliano si y sólo si H es abeliano.*

Demostración. Para todo entero positivo n, la igualdad $\varphi(g)^n = e_H$ equivale a $g^n = e_G$, aplicando φ o su inversa. Los conjuntos de exponentes que anulan ambos elementos coinciden: tienen el mismo mínimo o ambos son vacíos. Esto incluye el orden infinito.

Si G es abeliano y $x, y \in H$, elegimos $a, b \in G$ con $x = \varphi(a)$ e $y = \varphi(b)$. Entonces

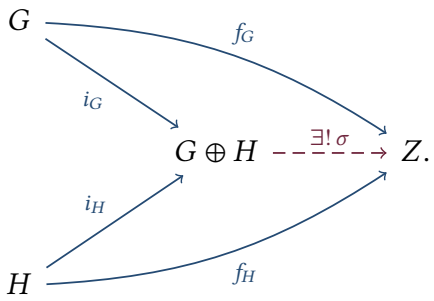
$$xy = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) = \varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a) = yx.$$

El argumento aplicado a φ^{-1} demuestra la recíproca. □

3.2.2 Productos que también son coproductos

Denotamos por **Ab** la categoría de grupos abelianos y homomorfismos de grupos. Su objeto cero es $\{0\}$ y su producto binario es $G \times H$ con suma componente a componente. Las proyecciones siguen siendo homomorfismos entre grupos abelianos.

El concepto dual de producto es el *coproducto*: dados G, H, buscamos un objeto con flechas desde ellos, inicial entre tales diagramas. Es decir, para cada $f_G : G \to Z$ y $f_H : H \to Z$ debe existir un único σ que haga conmutar



En **Ab** podemos tomar el mismo grupo $G \times H$, escrito $G \oplus H$ al destacar el coproducto, con $i_G(g) = (g, 0)$ e $i_H(h) = (0, h)$. Definimos

$$\sigma(g, h) = f_G(g) + f_H(h).$$

Es un homomorfismo porque Z es abeliano:

$$\begin{aligned}\sigma(g + g', h + h') &= f_G(g) + f_G(g') + f_H(h) + f_H(h') \\ &= \sigma(g, h) + \sigma(g', h').\end{aligned}$$

Cumple $\sigma i_G = f_G$ y $\sigma i_H = f_H$. Es único, ya que cualquier homomorfismo con esas restricciones satisface

$$\sigma(g, h) = \sigma((g, 0) + (0, h)) = \sigma(i_G(g)) + \sigma(i_H(h)) = f_G(g) + f_H(h).$$

La afirmación se refiere al producto de dos grupos, y por iteración a familias finitas; no identifica productos y coproductos de familias infinitas.

3.2.3 La suma de homomorfismos

Para $G, H \in \mathbf{Ab}$, el conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G, H)$ es un grupo abeliano con la operación puntual

$$(\varphi + \psi)(g) = \varphi(g) + \psi(g).$$

La suma vuelve a ser un homomorfismo. En efecto,

$$\begin{aligned}(\varphi + \psi)(g_1 + g_2) &= \varphi(g_1) + \varphi(g_2) + \psi(g_1) + \psi(g_2)\\ &= \varphi(g_1) + \psi(g_1) + \varphi(g_2) + \psi(g_2)\\ &= (\varphi + \psi)(g_1) + (\varphi + \psi)(g_2).\end{aligned}$$

La identidad es el homomorfismo trivial, y $(-\varphi)(g) = -\varphi(g)$. Esta función es un homomorfismo porque

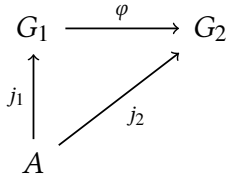
$$-\varphi(g_1 + g_2) = -\varphi(g_1) - \varphi(g_2).$$

La asociatividad y conmutatividad de la suma de homomorfismos se verifican evaluando en cada g y usando las propiedades de H.

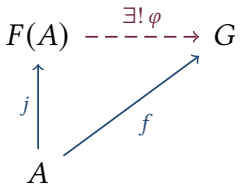
3.3. La propiedad universal del grupo libre

3.3.1 El problema de extender una función

Sea A un conjunto. Queremos un grupo $F(A)$ que permita interpretar cualquier elección de imágenes de los elementos de A como un homomorfismo. Para formalizarlo, consideremos la categoría $\mathcal{G}^A$: sus objetos son pares (j, G), donde G es un grupo y $j : A \to G$ es una función; un morfismo $(j_1, G_1) \to (j_2, G_2)$ es un homomorfismo $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi j_1 = j_2$.



Definición 3.3.1. Un *grupo libre sobre* A es un grupo $F(A)$ junto con una función $j : A \to F(A)$ que constituye un objeto inicial de $\mathcal{G}^A$. Para cada función $f : A \to G$ existe, pues, un único homomorfismo $\varphi : F(A) \to G$ tal que $\varphi j = f$:



La inicialidad incluye la función j, no sólo el grupo que aparece como su codominio. Dos pares que cumplen la propiedad universal son isomorfos por un único isomorfismo compatible con sus funciones desde A, por la unicidad de objetos iniciales de la clase 2.

3.3.2 ALFABETOS Y PALABRAS

Construimos una copia disjunta A' de A y denotamos por a^{-1} la copia formal de a. El alfabeto es $\Sigma = A \sqcup A'$. En él, la operación de invertir símbolos intercambia a y a^{-1}.

Una *palabra* es una lista finita $w = a_1 \cdots a_n$ de letras de Σ. Su longitud es n; la lista vacía $()$ tiene longitud cero. Denotamos por $W(A)$ el conjunto de palabras. La concatenación de listas es asociativa y tiene por identidad la palabra vacía, pero todavía no permite cancelar símbolos.

Por ejemplo, si $A = \{a\}$, una palabra es

$$a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}.$$

Si $A = \{x, y\}$, podemos formar

$$xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x.$$

Las listas $xyy^{-1}x$ y xx son distintas; en el grupo buscado representarán el mismo elemento.

Nota. La descripción de la página 9 llama inicialmente a $F(A)$ el grupo de «todas las palabras». Las páginas 11–12 precisan la construcción: todas las palabras forman $W(A)$; los elementos de $F(A)$ son las palabras reducidas, con producto dado por concatenar y reducir. Usamos esta distinción desde el principio.

3.4. Reducción y construcción concreta

3.4.1 REDUCCIÓN ELEMENTAL Y COMPROBACIONES

Definimos $r : W(A) \to W(A)$ cancelando, de izquierda a derecha, la primera pareja contigua de la forma aa^{-1} o $a^{-1}a$. Si no existe tal pareja, ponemos $r(w) = w$ y decimos que w es *reducida*.

Lema 10. *Si w tiene longitud n, entonces $r^{\lfloor n/2 \rfloor}(w)$ es una palabra reducida.*

Demostración. Cada aplicación que modifica la palabra elimina dos letras. No pueden producirse más de $\lfloor n/2 \rfloor$ eliminaciones; una vez que no quedan parejas cancelables, las siguientes aplicaciones dejan la palabra fija. □

Definimos $R(w) = r^{\lfloor n/2 \rfloor}(w)$. En particular, $R(w) = w$ para una palabra reducida, y $R(R(w)) = R(w)$.

Ejercicio 2 (Reducciones de palabras)

Compruebe las reducciones de la página 12, incluida la segunda, que el fragmento propone al lector:

$$R(a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}) = (),$$
$$R(xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xxxy^{-1}y^{-1}x.$$

Solución. En la primera palabra, siguiendo siempre la primera cancelación disponible,

$$\begin{aligned} a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1} &\longmapsto a^{-1}aaa^{-1}aa^{-1} \\ &\longmapsto aa^{-1}aa^{-1} \longmapsto aa^{-1} \longmapsto (). \end{aligned}$$

En la segunda, cancelamos en este orden xx^{-1}, yy^{-1}, la siguiente pareja yy^{-1} y la pareja $x^{-1}x$ que queda contigua:

$$\begin{aligned} xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x &\longmapsto xyy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}x^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}y^{-1}x. \end{aligned}$$

La última palabra no contiene parejas de letras inversas contiguas; las aplicaciones restantes de r la dejan fija. □

3.4.2 La operación de grupo y su asociatividad

Sea $F(A)$ el conjunto de palabras reducidas. Definimos

$$w \cdot w' = R(ww').$$

La palabra vacía será la identidad. Si $w = a_1 \cdots a_n$ está reducida, su inversa será

$$w^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_1^{-1},$$

donde se invierte cada símbolo formal.

Nota. La página 13 da estas operaciones, pero no escribe una prueba de asociatividad. Para que la construcción quede justificada, añadimos el argumento de unicidad de la reducción que permite asociar el producto. Se conserva el método de concatenar y cancelar empleado en clase.

Lema 11. *Toda sucesión de cancelaciones de parejas contiguas que termina en una palabra reducida da el mismo resultado.*

Demostración. Procedemos por inducción sobre la longitud. Si no hay cancelaciones posibles, no hay nada que probar. Comparemos las primeras cancelaciones de dos sucesiones. Si eliminan la misma pareja, aplicamos la inducción a la palabra más corta obtenida. Si las parejas no comparten letras, podemos realizar las dos cancelaciones en cualquiera de los dos órdenes y obtenemos una misma palabra más corta; la inducción compara las formas reducidas de las palabras intermedias.

Si las parejas se solapan, las tres letras involucradas tienen forma $aa^{-1}a$ o $a^{-1}aa^{-1}$. Cancelar la pareja izquierda o la derecha deja la misma letra. Las palabras resultantes coinciden, por lo que volvemos a aplicar inducción. Estos casos agotan las posibles primeras cancelaciones y prueban la unicidad. □

En particular, podemos reducir primero una parte de una concatenación. Para cualesquiera palabras u, v,

$$R(R(u)v) = R(uv) = R(uR(v)).$$

En efecto, cancelar dentro de u o dentro de v es una sucesión válida de cancelaciones de uv, y la forma final es única. Por ello,

$$(u \cdot v) \cdot w = R(R(uv)w) = R(uvw) = R(uR(vw)) = u \cdot (v \cdot w).$$

La palabra vacía actúa como identidad porque $R(w) = w$ para $w \in F(A)$. La palabra w^{-1} también es reducida; en ww^{-1} y $w^{-1}w$ cancelamos desde el centro hasta obtener $()$. Hemos comprobado todos los axiomas de grupo.

3.4.3 EXTENSIÓN UNIVERSAL Y CASOS BÁSICOS

La función canónica $j : A \to F(A)$ envía a a la palabra de una letra a, y es inyectiva. Dada una función $f : A \to G$, la extendemos primero a letras por

$$\widetilde{\varphi}(a) = f(a), \qquad \widetilde{\varphi}(a^{-1}) = f(a)^{-1},$$

y a todas las palabras por multiplicación ordenada:

$$\widetilde{\varphi}(a_1 \cdots a_n) = \widetilde{\varphi}(a_1) \cdots \widetilde{\varphi}(a_n), \qquad \widetilde{\varphi}(()) = e_G.$$

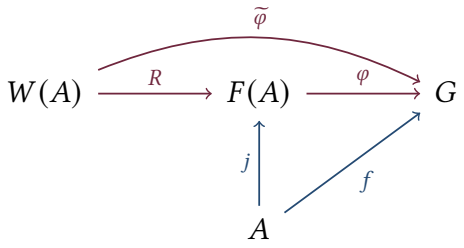
Eliminar una pareja aa^{-1} o $a^{-1}a$ no modifica este valor. Así,

$$\widetilde{\varphi}(R(w)) = \widetilde{\varphi}(w).$$

La restricción $\varphi : F(A) \to G$ satisface

$$\varphi(w \cdot w') = \widetilde{\varphi}(R(ww')) = \widetilde{\varphi}(ww') = \varphi(w)\varphi(w'),$$

y es un homomorfismo con $\varphi j = f$. El diagrama de la construcción es



Cualquier homomorfismo que extienda f debe enviar a^{-1} a $f(a)^{-1}$ y una palabra al producto de las imágenes de sus letras. Por tanto, coincide con φ. Esto prueba la propiedad universal.

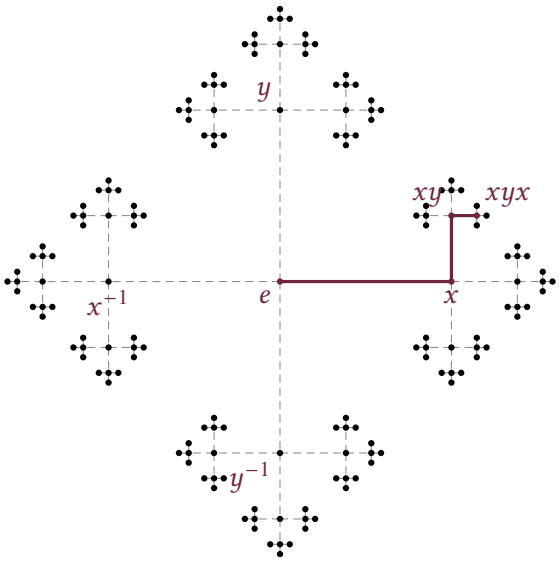
Si $A = \varnothing$, sólo existe la palabra vacía, de modo que $F(\varnothing) = \{e\}$. Si $A = \{x\}$, una palabra reducida no puede mezclar x y x^{-1}: en el primer cambio de tipo aparecería una pareja cancelable. Sus elementos son, por tanto,

$$\ldots, x^{-2}, x^{-1}, e, x, x^2, \ldots.$$

Las potencias son palabras distintas y $x^m x^n = x^{m+n}$. Así, $\varepsilon_x : \mathbb{Z} \to F(\{x\})$ es un isomorfismo.

3.4.4 EL ÁRBOL DE DOS GENERADORES

Para $A = \{x, y\}$, representamos las palabras reducidas como vértices de un grafo. Desde una palabra w trazamos aristas hacia $R(wx)$, $R(wx^{-1})$, $R(wy)$ y $R(wy^{-1})$. Desde e, las direcciones derecha, izquierda, arriba y abajo corresponden a x, x^{-1}, y, y^{-1}; al continuar, evitamos volver por la arista inversa. Los segmentos se acortan para que quepan las primeras generaciones.



La ruta destacada representa $e \to x \to xy \to xyx$, como en la página 14. No hay ciclos sin retroceso: sus etiquetas formarían una palabra reducida no vacía igual a la identidad, lo cual contradice la construcción de $F(\{x, y\})$. El dibujo es una porción finita del árbol infinito; los extremos de la figura admiten nuevas continuaciones.

Referencias

Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*, volume 104 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, 2009. ISBN 9780821847817. doi: 10.1090/gsm/104. Localizadores de los fragmentos originales incorporados a las pizarras.

James S. Milne. Group theory, 2025. URL `https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/GT.pdf`. Versión 4.01, noviembre de 2025. Consultado el 29 de octubre de 2026.